網路流詳解

A09-F01

uv正向通道2；vu反向取消通道1。合併殘餘為3，可先取消vu的1再增加uv的2；也可用另一可行分攤。不能把合併增廣3全部加到uv，因5+3>7。

A09-F02

P_3=s,y,x,t，殘餘6,3,4，δ=3。流向量(3,7,3,0,7,3,7)。x為3=0+3；y為7+0=7。值7+3=10。

A09-F03

加總S內所有頂點淨流出，內邊相消，除s外守恆，所以等於|f|。跨割流為正向流減反向流，≤正向流≤正向容量和。反向容量是可用能力，不是必須送回的流，不能相減。

A09-F04

可達S={s,w,x,y}，割邊yz與xt，容量7+4=11，流值11，弱對偶上界吻合。S={s,w}時跨出sy與wx，容量10+9=19，故不是最小割。

A09-F05

無路時取殘餘可達S。S→T必飽和；T→S必零流，否則反向殘餘可跨割。故等號成立。反之等號使該流達全域上界，若有增廣路可超過上界，矛盾。

A09-F06

需要16輪而最優流16。U使用Θ(log U)位元，2U輪對位數呈指數。有理數可乘公分母後用整數終止論證；任意實數與任意選路可能不終止。

A09-F07

新邊只能由本輪沿v→u增廣產生。該增廣路為BFS最短路，其每個前綴也最短，所以舊d(u)=d(v)+1。選新路第一個距離下降點v，其前驅u未下降。舊邊情況由三角不等式矛盾；新邊情況推出d(v)≤d′(v)−2矛盾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A09-F08

每輪至少一關鍵邊(u,v)飽和並消失。重現前必用(v,u)，故新d(u)=新d(v)+1≥舊d(v)+1=舊d(u)+2。距離有限時≤V−1，所以每方向O(V)次，O(E)方向共O(VE)輪。相關子圖BFS+更新O(E)，得到$O(VE^2)$，另加初始化。容量可為任意有限非負實數，採精確算術；位元成本另計。

A09-P01

不是合法flow。a、b尚有excess 6、4，不滿足流量守恆。active={a,b}。source淨流出10與sink流入0之差10正是中間暫存量。

A09-P02

h(a)=h(c)=0，不滿足h(a)=h(c)+1。a的殘餘鄰居為s,c,t，height分別5,0,0，所以relabel到1。

A09-P03

δ=min(2,6)=2。反向push取消sa原flow，f(sa)由6降到4；e(s)由−10增為−8；e(a)由2降到0。s不屬active，不relabel，h(s)=5。

A09-P04

初次跳過s、c、t到NIL，relabel 0→1並重設s。跳過s後在c push3，不前進。下一輪發現ac已飽和才前進t，在t push1；下一輪再前進NIL。relabel 1→6並重設s，在s退2後結束。完整逐操作表如下。

A09-P05

step25之後依序discharge a,c,b,a。a初次為0立即返回；c升高後前移，L由[b,a,c]變[c,b,a]；b為0立即返回；最後a退1而未升高，維持[c,b,a]。active-only容器已不是CLRS的全體中間點L，其全表拓樸序與掃到表尾的證明必須另外改寫。

A09-P06

假設簡單殘餘路徑長k≤n−1，沿合法height相加得h(s)≤h(t)+k，即n≤k，矛盾。preflow中Σ中間e可能非0，無殘餘s→t路徑不代表flow守恆。全中間e=0後才是feasible flow，無增廣路徑才能證明其最大。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A09-P07

active點可沿簡單殘餘路徑回s，$h \le 2n-1$；每次relabel至少加1，所以每點$O(n)$、總$O(n^2)$。重複同向飽和間必有反推，height至少加2，總$O(nm)$。$\Phi=\Sigma$active h，非飽和push使Φ至少減1；relabel與飽和push每次增加$O(n)$，總增加$O(n^3+n^2m)$。刪去不含s/t的孤立成分後$n=O(m)$，得$O(n^2m)$。relabel須掃鄰居求min，單次$O(\deg(u))$，總$O(nm)$。

A09-P08

最終sa=3、sb=2、ac=2、at=1、bc=2、ct=4。割S={s,a,b,c}的出邊at、ct總容量5。流值也是5。$O(n^2)$次relabel切出$O(n^2)$階段，每階段$O(n)$次discharge，故$O(n^3)$次呼叫；非飽和push後u excess=0立即返回，所以其總數$O(n^3)$。再加$O(nm)$的其他工作得$O(n^3)$。

完整逐操作表

每列為操作完成後狀態。current欄順序固定a,b,c，height與excess欄順序固定s,a,b,c,t。NIL表示已掃到鄰居表尾。

step	operation	h(s,a,b,c,t)	e(s,a,b,c,t)	current(a,b,c)	L
0	初始化	5,0,0,0,0	-10,6,4,0,0	s,s,a	a,b,c
1	開始discharge a	5,0,0,0,0	-10,6,4,0,0	s,s,a	a,b,c
2	arc前進 a a→s	5,0,0,0,0	-10,6,4,0,0	c,s,a	a,b,c
3	arc前進 a a→c	5,0,0,0,0	-10,6,4,0,0	t,s,a	a,b,c
4	arc前進 a a→t	5,0,0,0,0	-10,6,4,0,0	NIL,s,a	a,b,c
5	relabel並重設arc a	5,1,0,0,0	-10,6,4,0,0	s,s,a	a,b,c
6	arc前進 a a→s	5,1,0,0,0	-10,6,4,0,0	c,s,a	a,b,c
7	push a a→c δ=3	5,1,0,0,0	-10,3,4,3,0	c,s,a	a,b,c
8	arc前進 a a→c	5,1,0,0,0	-10,3,4,3,0	t,s,a	a,b,c
9	push a a→t δ=1	5,1,0,0,0	-10,2,4,3,1	t,s,a	a,b,c
10	arc前進 a a→t	5,1,0,0,0	-10,2,4,3,1	NIL,s,a	a,b,c
11	relabel並重設arc a	5,6,0,0,0	-10,2,4,3,1	s,s,a	a,b,c
12	push a a→s δ=2	5,6,0,0,0	-8,0,4,3,1	s,s,a	a,b,c
13	結束discharge a	5,6,0,0,0	-8,0,4,3,1	s,s,a	a,b,c

步驟 14–30

step	operation	h(s,a,b,c,t)	e(s,a,b,c,t)	current(a,b,c)	L
14	移至表首 a	5,6,0,0,0	-8,0,4,3,1	s,s,a	a,b,c
15	開始discharge b	5,6,0,0,0	-8,0,4,3,1	s,s,a	a,b,c
16	arc前進 b b→s	5,6,0,0,0	-8,0,4,3,1	s,c,a	a,b,c
17	arc前進 b b→c	5,6,0,0,0	-8,0,4,3,1	s,NIL,a	a,b,c
18	relabel並重設arc b	5,6,1,0,0	-8,0,4,3,1	s,s,a	a,b,c
19	arc前進 b b→s	5,6,1,0,0	-8,0,4,3,1	s,c,a	a,b,c
20	push b b→c δ=2	5,6,1,0,0	-8,0,2,5,1	s,c,a	a,b,c
21	arc前進 b b→c	5,6,1,0,0	-8,0,2,5,1	s,NIL,a	a,b,c
22	relabel並重設arc b	5,6,6,0,0	-8,0,2,5,1	s,s,a	a,b,c
23	push b b→s δ=2	5,6,6,0,0	-6,0,0,5,1	s,s,a	a,b,c
24	結束discharge b	5,6,6,0,0	-6,0,0,5,1	s,s,a	a,b,c
25	移至表首 b	5,6,6,0,0	-6,0,0,5,1	s,s,a	b,a,c
26	開始discharge a	5,6,6,0,0	-6,0,0,5,1	s,s,a	b,a,c
27	結束discharge a	5,6,6,0,0	-6,0,0,5,1	s,s,a	b,a,c
28	開始discharge c	5,6,6,0,0	-6,0,0,5,1	s,s,a	b,a,c
29	arc前進 c c→a	5,6,6,0,0	-6,0,0,5,1	s,s,b	b,a,c
30	arc前進 c c→b	5,6,6,0,0	-6,0,0,5,1	s,s,t	b,a,c

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

步驟 31–46

step	operation	h(s,a,b,c,t)	e(s,a,b,c,t)	current(a,b,c)	L
31	arc前進 c c→t	5,6,6,0,0	-6,0,0,5,1	s,s,NIL	b,a,c
32	relabel並重設arc c	5,6,6,1,0	-6,0,0,5,1	s,s,a	b,a,c
33	arc前進 c c→a	5,6,6,1,0	-6,0,0,5,1	s,s,b	b,a,c
34	arc前進 c c→b	5,6,6,1,0	-6,0,0,5,1	s,s,t	b,a,c
35	push c c→t δ=4	5,6,6,1,0	-6,0,0,1,5	s,s,t	b,a,c
36	arc前進 c c→t	5,6,6,1,0	-6,0,0,1,5	s,s,NIL	b,a,c
37	relabel並重設arc c	5,6,6,7,0	-6,0,0,1,5	s,s,a	b,a,c
38	push c c→a δ=1	5,6,6,7,0	-6,1,0,0,5	s,s,a	b,a,c
39	結束discharge c	5,6,6,7,0	-6,1,0,0,5	s,s,a	b,a,c
40	移至表首 c	5,6,6,7,0	-6,1,0,0,5	s,s,a	c,b,a
41	開始discharge b	5,6,6,7,0	-6,1,0,0,5	s,s,a	c,b,a
42	結束discharge b	5,6,6,7,0	-6,1,0,0,5	s,s,a	c,b,a
43	開始discharge a	5,6,6,7,0	-6,1,0,0,5	s,s,a	c,b,a
44	push a a→s δ=1	5,6,6,7,0	-5,0,0,0,5	s,s,a	c,b,a
45	結束discharge a	5,6,6,7,0	-5,0,0,0,5	s,s,a	c,b,a
46	終止	5,6,6,7,0	-5,0,0,0,5	s,s,a	c,b,a

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A09-M01

路 s-a-2-t、s-b-1-t、s-c-3-t 各送 1。匹配 {a2,b1,c3}。割 {s} 容量 3，故最大值 3。

A09-M02

兩側終端弧容量均為 1，整數性及守恆限制每點最多一條中間弧流 1。$K_{2,2}$ 四條中間弧各 1/2、四條終端弧各 1，流值 2 但正流弧有四條。整數定理保證整數最大流存在，非全稱。

A09-M03

M={a1,c2}。S={s,a,b,1} 只有 s→c、1→t 出割，容量 2。A={a,b} 的鄰集只有 {1}。

A09-M04

s→v_in=5、v_in→v_out=3、v_out→t=5，送 3。割 {s,v_in} 容量 3。兩拆點守恆令總流入=內部流=總流出。尺寸 n+k、m+k。

A09-M05

配額弧 S→a=3、S→b=2、c→T=3、d→T=2。S側 {S,a,b,v,d} 的割只有 v→c=2、d→T=2，總 4<5。無配額則總量 5，可送 c 2、d 3。

A09-M06

d=(-2,1,1)，容量 u−ℓ=(2,2,3)。加 S*→B=1、S*→C=1、A→T*=2。送 B-C-A 路 1、C-A 路 1，y=(0,1,2)，x=(2,2,2)。三點入出皆為 2。符號來自 out(y)−in(y)=in(ℓ)−out(ℓ)。

A09-M07

D=2，割 {S*,B,C} 只有 C→A 容量 1。可送 1，故最大流恰為 1，未飽和全部需求弧。A 出流至少 2、入流最多 1，不可守恆。

A09-M08

F=2 加 t→s:[2,2]，d=(1,0,−1)，輔助路 S*-s-a-t-T* 送 1，還原 x=2,2。F=3 違反 a→t 上界。非指定值且非負流值時，M=3+2=5 安全。上下界全為整數時，輔助整數最大流與 x=ℓ+y 給出整數解；任意實數上下界不保證。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 26, Maximum Flow. Original handwritten algorithms notes (演算法_wjungle), network-flow pages. MIT 6.046J, Fall 2004, Lectures 20 and 21, Maximum Flow and Edmonds–Karp.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study